
1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

O 제품 형태 : 혼합물
O 상품명 : SHOMULLITE™ RM
O 정리번호 : CE-KR205

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

O 제품의 권고 용도 : 공업용 ; (48) 기타
O 제품의 사용상의 제한 : 사전에 정해진 용도 이외의 목적으로 물질을 사용하지 마시오

다. 공급자 정보

수입 / 유통 이름 :
주소 :

전화 번호

긴급전화번호

제조사 : 쇼와덴코 주식회사
Ceramics Division Marketing Department
13-9 Shiba Daimon 1-chome, Minato-Ku, Tokyo,
105-8518, 일본
전화 번호 +81-3-5470-3511
팩스 +81-263-52-2995 (Shiojiri Plant)
응급 연락 번호 : (NCEC, 24hr) +82 2 3479 8401 , +65 3158 1074

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

모든 항목에 대한 분류 기준에 해당하지 않는다

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 위험 표시 그림문자 (GHS KR):

라벨 부착 규정 없음

○ 신호어 (GHS KR): 라벨 부착 규정 없음

○ 유해·위험 문구 (GHS KR):

라벨 부착 규정 없음

○ 예방 조치 문구 (GHS KR):

라벨 부착 규정 없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

소량의 결정질 실리카가 포함되어 있습니다 (<0.1 %).

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	제형	%
규산 알루미늄	-	1302-93-8 (기존화학물질 번호:KE-01057)	Al ₆ O ₁₃ Si ₂	≥ 99%
산화 나트륨	-	1313-59-3 (기존화학물질 번호:KE-31562)	Na ₂ O	≤ 0.5%
산화철	Iron(III) oxide	1309-37-1 (기존화학물질 번호:KE-10897)	Fe ₂ O ₃	≤ 0.5%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 즉시 물로 충분히 (최소한 20 분 간) 씻되 눈꺼풀 아랫쪽도 씻으시오.
- 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 통증, 눈 깜박임, 눈물 또는 홍조가 지속되면 응급 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 즉시 다량의 물로 행군 다음 의사의 진료를 받을 것.

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 즉시 의사의 진료를 요구하십시오.

라. 먹었을 때

- 입을 물로 헹구고, 구토를 유도하지 말고, 의사를 부르십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 특별히 한정되지 않는다.
- 부적절한 소화제 : 당사에서는 전혀 알고 있지 않음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

해당없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방 지침 : 포장 재료를 제외하고 불연성이면서 동시에 안정,특별한 주의 사항 없음.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

해당없음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 먼지를 일으키지 않도록 하십시오.
- 배수구 또는 강에 방류하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 진공청소기로 회수한다.

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- “8. 노출방지 및 개인보호구”에 기재된 설비 대책을 행하고 보호구를 착용한다.
- 노출 표준을 준수하려면 반드시 국소 배기 및 전체 환기를 적절하게 실시해야 함.
- 미분말에 대하여, 노동안전위생법, 분진장해 방지규칙에 근거하여 취급할 것.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 접촉, 흡입 또는 삼키지 말 것.
- 분진, 품을 흡입하지 않는다.
- 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.

나. 안전한 저장 방법

- 수분의 접촉을 피하여 건조한 보호장소에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

SHOMULLITE™ RM		
일본	일본 관리 농도	1.37mg/m³ (유리규산 1%의 경우)
규산 알루미늄 (1302-93-8)		
한국	ISHA TWA (mg/m³)	5mg/m³ (알루미늄(피로파우더))
일본	노출기준(JSOH)	【먼지허용 농도】(제 2 종 분진)흡입성 분진 1mg/m³, 총 분진 4mg/m³
산화철 (1309-37-1)		
한국	ISHA TWA (mg/m³)	10mg/m³ (벵갈라) 5mg/m³ (흡)
일본	일본 관리 농도	3.0mg/m³
일본	노출기준(JSOH)	【먼지허용 농도】(제 2 종 분진)흡입성 분진 1mg/m³, 총 분진 4mg/m³
일본	노출 제한(ACGIH)	TWA 5mg/m³ (R),STEL -

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리 : 취급 시에는 가능한 한 밀폐된 장치, 기기 또는 국소 배기장치를 사용한다.

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

다. 개인보호구

- | | |
|----------|-----------------------|
| ○ 손 보호 | : 보호장갑. |
| ○ 눈 보호 | : 분진이 발생할 경우: 보호용 고글. |
| ○ 신체 보호 | : 적절한 보호복을 착용하십시오. |
| ○ 호흡기 보호 | : 인증받은 방진 마스크. |

9. 물리화학적 특성

- | | |
|---------------------|---|
| 가외관 | : 입체, 분체. |
| 물리적 상태 | : 고체. |
| 색상 | : 백색, 희뿌연 색. |
| 나냄새 | : 무취. |
| 다냄새 역치 | : 자료없음 |
| 라 pH | : 해당하지 않음 |
| 마녹는점/어는점 | : 1830 °C |
| 바초기 끓는점과 끓는점 범위 | : 자료없음 |
| 사인화점 | : 자료없음 |
| 아증발 속도 | : 자료없음 |
| 자인화성(고체, 기체) | : 불연성. |
| 차인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | : 자료없음 |
| 카증기압 | : 자료없음 |
| 타용해도 | : 물에 불용이다. 산, 알칼리에는 극미량 용해된다.
기타 용매에 대한 데이터는 없다. |
| 파증기밀도 | : 자료없음 |
| 하비중 | : 3.16 |
| 거 Log Pow | : 자료없음 |
| 너자연발화 온도 | : 자료없음 |
| 더분해 온도 | : 자료없음 |
| 러점도 | : 자료없음 |
| 머분자량 | : 자료없음 |

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 정상적인 조건에서는 안정적.

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

- 산, 알칼리에 대하여 안정되어 있다.
- 정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

자료없음

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 경구.
- 흡입.
- 피부 접촉.
- 눈 접촉.

나. 건강 유해성

○ 급성 독성:

- 분류되지 않음

규산 알루미늄(1302-93-8)	
급성 독성(흡입: 분진)	쥐 LC50(4 시간) >2.19mg/L(ECHA)
산화철 (1309-37-1)	
급성 독성(경구)	쥐 LD50 >10000mg/kg, >2000mg/kg(ECHA)
급성 독성(흡입: 분진)	쥐 LC50(2 시간) 24.2mg/m³(ECHA), LC50(4 시간) >5.05mg/m³ (나노 재료에 대한 정보) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성:

- 분류되지 않음

SHOMULLITE™ RM	
pH	해당하지 않음
규산 알루미늄(1302-93-8)	
피부 부식/자극	인공 피부 EpiDerm, 피부 자극 시험: 자극 없음(ECHA)

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

산화 나트륨 (1313-59-3)	
피부 부식/자극	분진, 물과 반응: 피부에 부식을 일으킬 수 있음(MSDS-OHS)
산화철 (1309-37-1)	
피부 부식/자극	토끼, 피부 자극 시험: 자극 없음(나노 재료에 대한 정보) (ECHA)
	쥐, 피부 자극 시험(철분 안료): 자극 없음(DFGMAK)
	인간: 피부의 화학적 손상 및 중등도 자극을 일으킬 수 있음(IUCLID)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성:
 - 분류되지 않음

SHOMULLITE™ RM	
pH	해당하지 않음
규산 알루미늄(1302-93-8)	
중증 눈 손상/자극	생체의 눈 자극 시험(HET-CAM 시험): 자극 없음(ECHA)
산화 나트륨 (1313-59-3)	
중증 눈 손상/자극	분진, 물과 반응: 부식을 일으킬 수 있음(MSDS-OHS)
산화철 (1309-37-1)	
중증 눈 손상/자극	토끼, 눈 자극 시험: 자극 없음(나노 재료에 대한 정보) (ECHA)
	쥐, 눈 자극 시험(철분 안료): 기계적 눈 자극(고농도) (DFGMAK)
	인간, 장기간의 반복적 노출: 눈 손상 및 비가역적 철 침착을 일으킬 수 있음(IUCLID)

○ 호흡기 과민성:
 - 분류되지 않음

○ 피부 과민성:
 - 분류되지 않음

규산 알루미늄(1302-93-8)	
피부 감각	생쥐, 피부 감각 시험(LLNA): 음성(ECHA)

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

산화철 (1309-37-1)	
피부 감작	기니피그, 피부 감작 시험(Maurer 최적화 시험): 음성(ECHA)

○ 발암성:
- 분류되지 않음

산화철 (1309-37-1)	
발암성	IARC 3 군(인체 발암물질로 분류 불가)
	ACGIH A4(인체 발암물질로 분류 불가)
	생쥐/햄스터/기니피그, 기관내 투여 시험/흡입 노출 시험: 암 증거 없음(IARC)

○ 생식세포 변이원성:
- 분류되지 않음

규산 알루미늄(1302-93-8)	
생식세포 돌연변이 유발성	살모넬라티피무름, 에임스 시험: 음성(ECHA)
산화철 (1309-37-1)	
생식세포 돌연변이 유발성	쥐, 단일세포 전기영동법(기관내 투여): 음성(ECHA)
	쥐, 생체내 소핵 시험(경구): 음성(ECHA)
	살모넬라티피무름, 에임스 시험: 음성(ECHA)

○ 생식독성:
-분류 불가

○ 특정 표적장기 독성 (1 회 노출):
- 분류되지 않음

규산 알루미늄(1302-93-8)	
특정 표적 장기 독성(1 회 노출)	쥐, 4 시간 흡입 독성 시험: 2.19mg/L, 폐 영향(적응 반응) (ECHA)
산화 나트륨 (1313-59-3)	
특정 표적 장기 독성(1 회 노출)	흡입 노출(증기 또는 분진): 코, 입, 목구멍 및 상기도에 중증 자극을 일으킬 수 있음(MSDS-OHS)

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

산화 나트륨 (1313-59-3)	
	흡입 노출(고농도): 호흡 곤란, 청색증 및 폐부종을 일으킬 수 있음(MSDS-OHS)
	섭취: 후두개 부종, 심한 화학적 손상, 구역 및 설사를 일으킬 수 있음(MSDS-OHS)
산화철 (1309-37-1)	
특정 표적 장기 독성(1 회 노출)	쥐, 4 시간 흡입 독성 시험: 5.05mg/m³. 유해 작용 없음(나노물질에 관한 정보) (ECHA)
	쥐, 12 시간 흡입 독성 시험: 50mg/m³. 흥분, 설사 등 (RTECS)
	흡입 노출: 흉부 압박감, 기침 및 금속 연무열을 일으킬 수 있음(IUCLID)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출):

- 분류되지 않음

규산 알루미늄(1302-93-8)	
특정 표적 장기 독성(반복적 노출)	쥐, 4 주 흡입 독성 시험: 10mg/m³ 이상, 상기도 자극 등(10 주의 회복 기간 만에 회복됨) (ECHA)
산화 나트륨 (1313-59-3)	
특정 표적 장기 독성(반복적 노출)	흡입 노출: 경구, 기관지 및 위장 궤양을 일으킬 수 있음(MSDS-OHS)
산화철 (1309-37-1)	
특정 표적 장기 독성(반복적 노출)	장기간 노출: 10~700mg/m³, 폐의 철 침착(ACGIH)
	인간 및 동물, 흡입 노출: 경증 폐 염증 반응, 폐 섬유증 없음(ACGIH)
	쥐, 28 일 흡입 독성 시험: 210.2mg/m³, 폐의 국소적 염증 침윤, 기관지폐포 과다형성(나노물질에 관한 정보) (ECHA)

○ 흡인 유해성:

-분류 불가

SHOMULLITE™ RM

고용 노동부 고 시 2016-19 에 따름

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 생태독성
- 수중 환경에 유해, 단기 (급성) : 분류되지 않음
- 수중 환경에 유해, 장기 (만성) : 분류되지 않음

산화철 (1309-37-1)	
생태독성	어류(제브라피시) LC0(96 시간) ≥50000mg/L, ≥10000mg/L(ECHA)
	갑각류(다프니아 마그나) EC50(48 시간) >100mg/L(ECHA)

- 나. 잔류성 및 분해성
- 추가 정보가 없습니다
- 다. 생물 농축 가능성
- 추가 정보가 없습니다
- 라. 토양 이동성
- 추가 정보가 없습니다
- 마. 기타 유해 영향
- 오존층에 위험 : 분류 불가
- 바. PBT 및 vPvB 평가 결과
- 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법
- 내용물/용기를 (국가/광역자치단체/기초자치단체의 규칙에 따라) 폐기할 것.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)
- 자료없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호(UN No.)

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급

자료없음

마. 해양오염물질

- | | |
|-------------|----------------|
| ○ 환경에 위험 | : 비해당 |
| ○ 해양오염물질 | : 비해당 |
| ○ 그 밖의 참고사항 | : 가용 추가 정보 없음. |

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- | | |
|---|--|
| ○ 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 | : 수송 시에는 전도, 낙하, 파손이 없도록 적재하여, 적하물의 붕괴를 방지하고, 물에 젖지 않도록 주의할 것. |
|---|--|

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- | | |
|--------------|-----------------------|
| ○ 작업환경측정대상물질 | : 해당 됨.(알루미늄 및 그 화합물) |
| ○ 특수건강진단대상물질 | : 해당 됨.(알루미늄 및 그 화합물) |
| ○ 관리대상유해화학물질 | : 해당 됨.(알루미늄 및 그 화합물) |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- | | |
|--------------|--------|
| ○ 유독물질 | : 해당없음 |
| ○ 금지물질 | : 해당없음 |
| ○ 제한물질· 금지물질 | : 해당없음 |
| ○ 사고대비물질별 | : 해당없음 |

-화학물질의 배출량조사 및 산정계수에 관한 규정 - 그룹 2. (산화 알루미늄)

다. 위험물 안전 관리법

- 해당없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제

-폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: 자료없음
나. 최초 작성일자	: 25/06/2010
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자	: 2.0, 19/05/2021
라. 기타	: 자료없음

본 SDS 정보는 신뢰할 수 있는 자료에서 입수하였으나 정확성 또는 완전성에 관해 어떠한 보증이나 진술을 하지 않습니다. 모든 물질은 알 수 없는 위험을 초래할 가능성이 있으므로 세심한 주의를 기울여 사용해야 합니다. 각 물질의 적합성에 대한 최종 판단은 사용자에게 모든 책임이 있습니다. 사용자는 본 정보를 스스로 수집한 추가적인 정보로만 인식해야 하며 올바른 사용과 폐기, 직원 및 고객의 안전, 건강과 환경 보호를 보장하기 위해 모든 자료가 제공하는 정보의 정확성 및 완전성을 직접 판단해야 합니다.